Руководство пользователя
«Модуль оценки параметров настройки АРВ»

Санкт-Петербург 2019

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

«Модуль оценки параметров настройки АРВ» (далее – Модуль) предназначен для выполнения автоматической оценки параметров настройки автоматических регуляторов возбуждения сильного действия (далее – АРВ) в соответствии с требованиями к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 с использованием ПК *RUSTab*.

Модуль выполняет оценку параметров настройки АРВ для заданных пользователем базовых режимов с возможностью автоматического формирования ремонтных схем на основании базовых режимов.

Расчет выполняется при введенных и выведенных каналах стабилизации или системном стабилизаторе. По результатам указанных расчетов определяется степень демпфирования переходного процесса, а также эффективность демпфирования переходного процесса по отношению к выведенным каналам стабилизации или системному стабилизатору.

Результаты работы Модуля формируются в виде «*.xlsx» и «*.docx» файлов, содержащих результаты расчетов в табличном и графическом виде соответственно.

Внешний вид Модуля при запуске представлен на рисунке 1. При этом после импорта исходных данных предусмотрена возможность изменения интерфейса в зависимости от исходной информации:

- Если при выполнении расчетов не требуется автоматическое ограничение перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, то внешний вид Модуля будет соответствовать рисунку 2 (*не представлены исходные данные о контролируемых сечениях и траекториях утяжеления*).
- Если при выполнении расчетов для одной или нескольких ремонтных схем требуется автоматическое ограничение перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, то внешний вид модуля будет соответствовать рисунку 3.

Интерфейс Модуля разделен на следующие логические блоки:

- *Расчетные режимы.*

Отображение исходной информации о наименовании базовых режимов работы энергосистемы. Поддерживается возможность одновременного импорта нескольких файлов. В данном блоке отображаются наименования файлов с расширением «*.rst».

При двойном клике по указанному блоку предусмотрена очистка загруженных файлов в формате «*.rst».

- *Траектории утяжеления (опционально).*

Отображение исходной информации о наименовании траекторий утяжеления, которые будут использоваться для автоматического ограничения перетоков активной мощности в контролируемых сечениях. Поддерживается возможность одновременного импорта нескольких файлов. В данном блоке отображаются наименования файлов с расширением «*.ut2».

При двойном клике по указанному блоку предусмотрена очистка загруженных файлов в формате «*.ut2».

- *Контролируемые сечения (опционально).*

Отображение исходной информации о наименовании файла контролируемых сечений расчетной модели, для которых требуется ограничение допустимых перетоков мощности. Возможен импорт только одного файла. В данном блоке отображается наименование последнего импортированного файла с расширением «*.sch».

При двойном клике по указанному блоку предусмотрена очистка загруженных файлов в формате «*.sch».

- *Расчетное задание.*

Отображение информации о наименовании файла задания, на основании которого будет выполняться оценка эффективности параметров настройки АРВ. Возможен импорт только одного файла. В данном блоке отображается наименование последнего импортированного файла с расширением «*.xlsx».

- *Тестовое возмущение.*

Отображается информация о наименовании файла, содержащего информацию о тестовом возмущении, которое будет использоваться для оценки эффективности параметров настройки АРВ. Возможен импорт только одного файла. В данном блоке отображается наименование последнего импортированного файла с расширением «*.scn»

- *Установки программы.*

В данном блоке предусмотрена возможность опционального выбора следующих параметров: «Сохранять графики?», «Сохранять режимы?» и «Сохранять *.xls?».

Настройка «Сохранять графики?»: по умолчанию данная настройка включена. В ходе расчетного цикла будет осуществляться автоматическое

сохранение результатов расчетов в графическом виде, а также экспорт графического отображения в MS Word. При этом в графе «Примечание» результатов расчетов в табличном виде будет автоматически указываться номер соответствующего рисунка.

Настройка «Сохранять режимы?»: по умолчанию данная настройка выключена. При активации данной настройки в ходе расчетного цикла будет осуществляться сохранение автоматически сформированных ремонтных схем, в том числе с учетом ограничения перетоков активной мощности в контролируемых сечениях по указанной траектории утяжеления.

*Настройка «Сохранять *.xls?»*: по умолчанию данная настройка выключена. При активации данной настройки в ходе расчетного цикла будет осуществляться экспорт результатов расчетов для каждого из рассмотренных режимов в «*.xls» файл.

- *Кнопка запуска расчетного цикла.*

При нажатии указанной кнопки осуществляется запуск расчетного цикла. По завершению расчета, а также в процессе расчетного цикла осуществляется формирование необходимых файлов.

- *Информация о ходе выполнения расчета.*

В процессе расчетного цикла осуществляется заполнение индикатора выполнения расчетного цикла. Максимальным значением является общее количество требуемых к рассмотрению режимов работы энергосистемы.

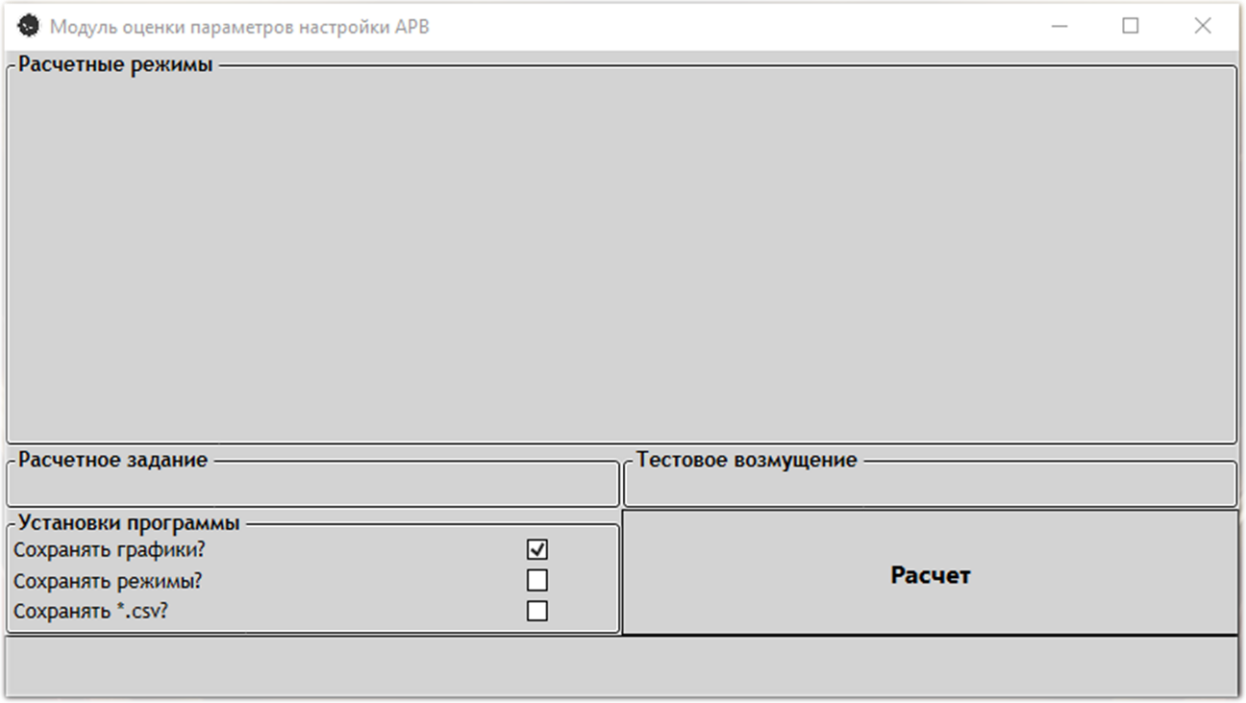

Рисунок 1. Внешний вид Модуля

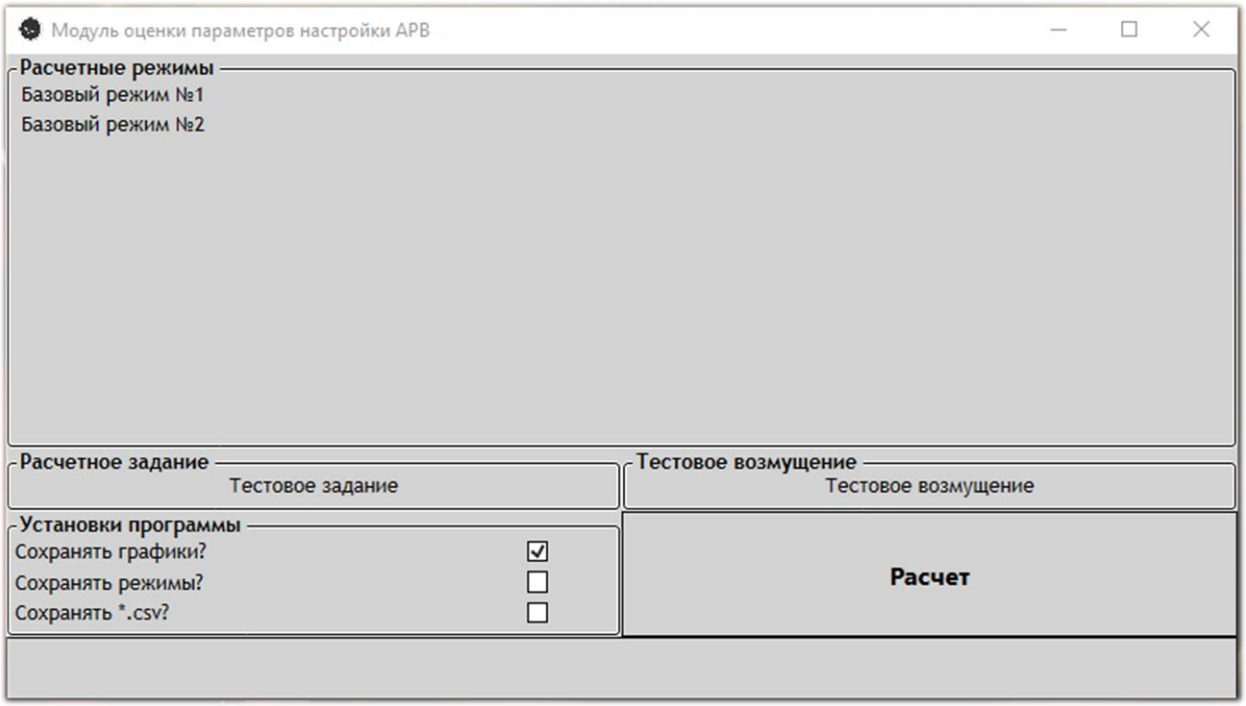

Рисунок 2. Внешний вид Модуля без учета информации о контролируемых сечениях и траекториях утяжеления

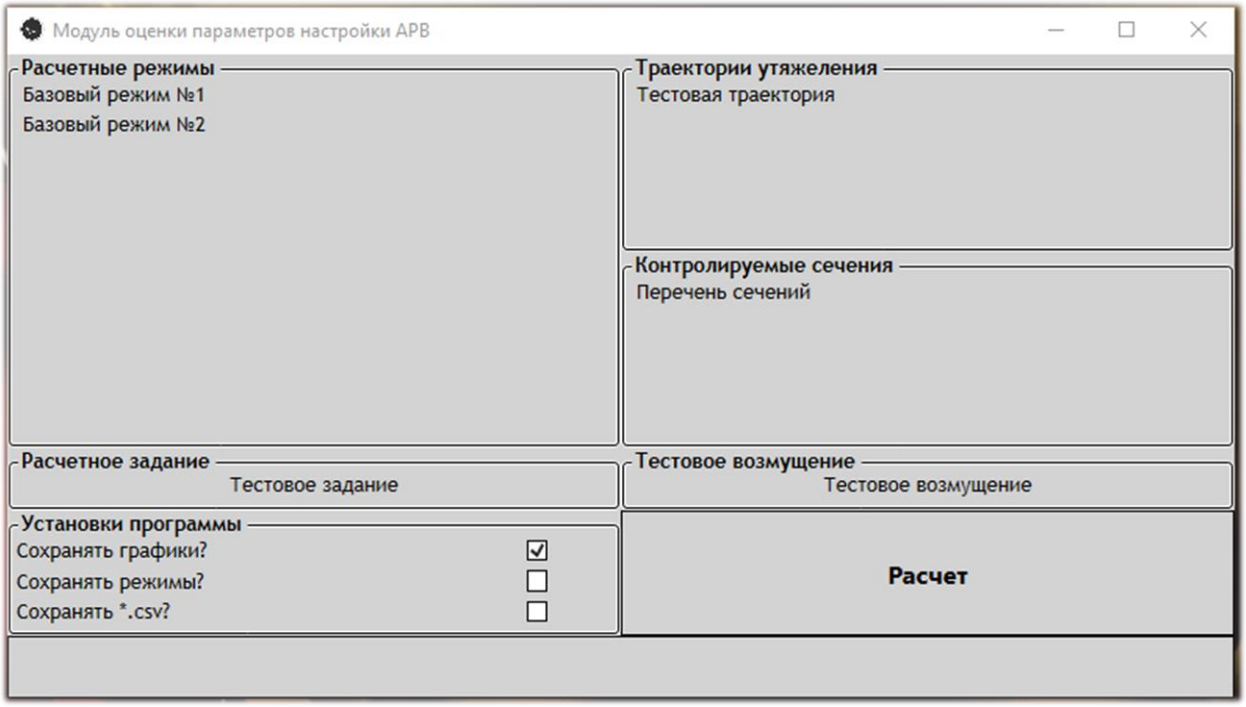

Рисунок 3. Внешний вид Модуля с учетом информации о контролируемых сечениях и траекториях утяжеления

<u>Импорт необходимой для работы Модуля информации осуществляется перетаскиванием необходимых файлов на окно программы.</u>

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ МОДУЛЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БИБЛИОТЕКИ

Выполнение работы осуществляется с использованием библиотеки *Astra.dll*, входящей в состав ПК *RUSTab*. Поэтому для корректного функционирования Модуля требуется установленный на рабочей станции ПК *RUSTab* с действующей лицензией.

Также для корректного функционирование Модуля требуется наличие следующих бесплатных библиотек в корневом каталоге программы:

- *EPPlus.dll* – используется для формирования результатов расчетов в табличном виде, а также импорта исходных данных в формате «*.xlsx».
- *OxyPlot.dll* – используется для формирования результатов расчетов в графическом виде.
- *OxyPlot.Wpf.dll* – используется для формирования результатов расчетов в графическом виде.

При запуске Модуля осуществляется проверка наличия указанных библиотек в корневом каталоге программы. В случае их отсутствия предусмотрена возможность автоматической записи в корневой каталог. При этом возможно возникновение ошибки, пример которой представлен на рисунке 4. Указанная ошибка свидетельствует об отсутствии прав записи в корневой каталог. Для решения указанной проблемы запуск Модуля может быть осуществлен из другой директории или необходимые библиотеки могут быть добавлены пользователем.

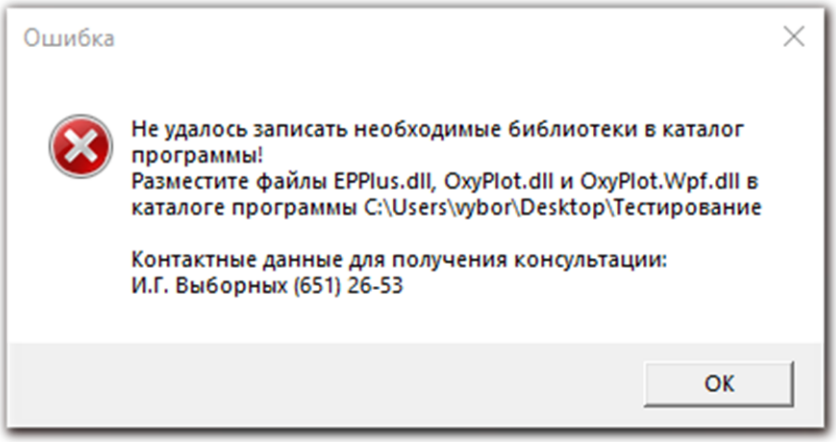

Рисунок 4. Пример сообщения при невозможности записи библиотек в корневой каталог

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В качестве исходных данных для работы Модуля необходима следующая информация:

- Перечень базовых режимов работы энергосистемы, подготовленных с использованием ПК *RUSTab* и расширением файлы «*.rst». На основании данных режимов предусмотрена возможность автоматического формирования ремонтных схем.

Данные файлы должны быть подготовлены в соответствии с разделами 6 и 7 Методических указаний по осуществлению диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» оценки параметров настройки автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов на цифровой модели энергосистемы (далее – МУ).

- Перечень траекторий утяжеления с расширением «*.ut2». При этом по умолчанию каждая траектория утяжеления должна приводить к снижению перетока активной мощности в контролируемом сечении. С использованием данных файлов будет осуществляться ограничение перетока активной мощности в контролируемых сечениях расчетной модели при формировании ремонтных схем.

Если ограничение перетоков активной мощности для заданных пользователем ремонтных схем не требуется, то подготовка данных файлов может не осуществляться.

- Файл контролируемых сечений в формате «*.sch», содержащий перечень контролируемых сечений расчетной модели. С использованием данного файла будет осуществляться ограничение перетока активной мощности в контролируемых сечениях расчетной модели при формировании ремонтных схем.

Если ограничение перетоков активной мощности для заданных пользователем ремонтных схем не требуется, то подготовка данного файла может не осуществляться.

- Файл тестового возмущения, на основании которого будет выполняться оценка эффективности параметров настройки АРВ, в формате «*.scn».

Файл тестового возмущения должен быть подготовлен в соответствии с разделом 9 МУ.

- Файл задания в формате «*.xlsx» в соответствии с шаблоном. На основании указанного файла будут рассматриваться заданные пользователем базовые режимы работы энергосистемы, осуществляться автоматическое

формирование ремонтных схем, вывод каналов стабилизации или системного стабилизатора, а также анализ регистрируемых в процессе выполнения расчетов параметров.

В исходном шаблоне не допускается изменение наименования листов и добавление новых столбцов.

Файл задания должен содержать следующую информацию в табличном виде:

1. Перечень базовых режимов работы энергосистемы (*лист «rgms»*).

Для формирования перечня базовых режимов работы энергосистемы должны быть заполнены следующие поля:

- «*Номер*» – порядковый номер соответствующего базового режима.
- «*Наименование*» – краткое наименование базового режима в соответствии с наименованием файла «*.rst». Например, если базовый режим имеет наименование «Базовый режим №1.rst», то в данное поле необходимо внести «Базовый режим №1». На основании данной информации осуществляется сопоставление базовых режимов и импортированных в окно Модуля исходных данных в формате «*.rst». Также на основании данного наименования осуществляется формирование файла результатов расчетов в табличном виде.
- «*Идентификаторы ремонтных схем*» – указываются номера ремонтных схем в соответствии с номерами ремонтных схем на листе «rems». На основании данной информации в базовом режиме осуществляется формирование заданных ремонтных схем и, соответственно, оценка эффективности параметров настройки АРВ. При этом если для базового режима не требуется рассмотрение ремонтных схем допускается оставлять данное поле пустым.

Формат предоставления указанной информации приведен на рисунке 5.

	A	B	C
1	Номер	Наименование [в соответствии с именем файла *.rg2]	Идентификаторы ремотных схем [указываются через ";"]
2	1	Базовый режим №1	1;2;3;4
3	2	Базовый режим №2	3

Рисунок 5. Формат представления информации по базовым режимам

2. Перечень ремонтных схем (*лист «rems»*).

- «*Идентификатор*» – порядковый номер ремонтной схемы.
- «*Наименование*» – наименование ремонтной схемы. Данное наименование используется для формирования результатов расчетов в табличном виде.
- «*Номер узла или начала ветви*» – номер узла или начала ветви в соответствии с нумерацией расчетной модели. Данная информация используется для формирования заданной ремонтной схемы.
- «*Номер конца ветви*» – номер конца ветви в соответствии с нумерацией расчетной модели. Данная информация используется для формирования заданной ремонтной схемы. Если формирование ремонтной схемы осуществляется по номеру узла расчетной модели, то данное поле допускается оставлять пустым.
- «*Номер параллельности*» – номер параллельности ветви в соответствии с нумерацией расчетной модели. Данная информация используется для формирования заданной ремонтной схемы. Если формирование ремонтной схемы осуществляется по номеру узла расчетной модели, то данное поле допускается оставлять пустым.
- «*МДП*» – значение допустимого перетока в заданном контролируемом сечении расчетной модели. В случае отсутствия необходимости ограничения перетока активной мощности при формировании ремонтной схемы данное поле необходимо оставлять пустым.
- «*Номер сечения*» – номер контролируемого сечения расчетной модели в соответствии параметром «ns» таблицы сечения файла «*.sch». В случае отсутствия необходимости ограничения перетока активной мощности при формировании ремонтной схемы данное поле необходимо оставлять пустым.
- «*Номер траектории*» – указывается номер траектории утяжеления в соответствии с листом «*ut*», которая будет использоваться для ограничения перетока активной мощности в заданном контролируемом сечении. В случае отсутствия необходимости ограничения перетока активной мощности при формировании ремонтной схемы данное поле необходимо оставлять пустым.

Формат предоставления указанной информации приведен на рисунке 6.

<u>Примечание</u>: для ремонтной схемы, формирование которой требует отключения нескольких узлов или ветвей расчетной модели, заполнение информации должно осуществляться в соответствии с примером для «Ремонтная схема №2» рисунка 6.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Идентификатор	Наименование	Номер узла или начала ветви	Номер конца ветви	Номер параллельности	МДП	Номер сечения	Номер траектории
2	1	Ремонтная схема №1	3	64	2	500	3	1
3	2	Ремонтная схема №2	25	29	0			
4			3	64	2			
5			7					
6	3	Ремонтная схема №3	25	29	0	300	3	1
7	4	Ремонтная схема №4	25	29	0	390	3	1

Рисунок 6. Формат представления информации по ремонтным схемам

3. Перечень траекторий утяжеления (*лист «ut»*).

- «*Номер*» – порядковый номер соответствующей траектории утяжеления.
- «*Наименование*» – краткое наименование траектории утяжеления в соответствии с наименованием файла «*.ut2». Например, если траектория утяжеления имеет наименование «Тестовая траектория.ut2», то в данное поле необходимо внести «Тестовая траектория». На основании данной информации осуществляется сопоставление траекторий утяжеления и импортированных в окно Модуля исходных данных в формате «*.ut2».

Формат предоставления указанной информации приведен на рисунке 7.

	A	B
1	Номер	Наименование [в соответствиеи с именем файла *.ut2]
2	1	Тестовая траектория

Рисунок 7. Формат представления информации по траекториям утяжеления

4. Перечень параметров настройки АРВ (*лист «arv»*) для автоматического вывода из работы каналов стабилизации или системного стабилизатора.

- «*Таблица*» – наименование таблицы ПК *RUSTab*, в которой требуется осуществлять вывод каналов стабилизации или системного стабилизатора. Например, *ExcControl* (таблица АРВ (ИД)) или *DFWIEE421PSS13* (Стабилизаторы IEEE 1-3).
- «*Параметр*» – наименование столбца соответствующей таблицы ПК *RUSTab*, в котором требуется изменение значения параметра для вывода каналов стабилизации или системного стабилизатора.
- «*Идентификатор АРВ СД*» – указывается порядковый номер АРВ минус один, для которого требуется осуществлять вывод каналов стабилизации или системного стабилизатора, в соответствующей таблице ПК *RUSTab*. Определение порядкового номера должно осуществляться в исходном представлении таблицы без применения фильтров или упорядочивания элементов. Например, если в соответствии с рисунком 9 требуется вывод каналов стабилизации для АРВ «КАЭС Г8», то в качестве порядкового номера требуется задавать значение 39.

- «*Значение параметра*» – значение соответствующего параметра АРВ, которое обеспечивает вывод каналов стабилизации или системного стабилизатора.

Формат предоставления указанной информации приведен на рисунке 8.

	A	B	C	D
1	Таблица	Параметр	Идентификатор АРВ СД	Значение параметра
2	ExcControl	Kif1	39	0
3	ExcControl	Kf	39	0
4	ExcControl	Kf1	39	0

Рисунок 8. Формат представления информации по параметрам настройки АРВ

	N	Название	O	S	Модель	Марка	T_рв	Ku	K'u	K'if	Kf	K'f	Tf	Umin	Umax
40	137	КАЭС Г8	☐		Пропорциональная	0	0.040	15.000	3.000	5.000	5.000	3.000	4.000	-6.000	6.000

Рисунок 9. Пример определения порядкового номера

5. Перечень регистрируемых параметров (*лист «grf»*).

- «*Таблица*» – наименование таблицы ПК *RUSTab*, для параметра которой требуется формирование результата расчета в графическом виде, а также оценка эффективности параметров настройки АРВ в соответствии с разделом 9 МУ.
- «*Параметр*» – наименование столбца соответствующей таблицы ПК *RUSTab*, для которого требуется формирование результата расчета в графическом виде, а также оценка эффективности параметров настройки АРВ в соответствии с разделом 9 МУ.
- «*Идентификатор*» – указывается порядковый генератора или ветви минус один в соответствующей таблице ПК *RUSTab*, для которых требуется осуществлять формирование результата расчета в графическом виде, а также оценку эффективности параметров настройки АРВ в соответствии с разделом 9 МУ. Определение порядкового номера должно осуществляться в исходном представлении таблицы без применения фильтров или упорядочивания элементов.
- «*Наименование*» – наименование регистрируемого параметра. Данное наименование используется для формирования результатов расчетов в табличном и графическом видах.

Формат предоставления указанной информации приведен на рисунке 10.

<u>Примечание</u>: в Модуле реализована возможность автоматического суммирования регистрируемых параметров, например, для двух параллельных сетевых элементов. Для этого в поле «Идентификатор» требуется указать порядковые номера нескольких элементов расчетной схемы через знак «+».

Пример формирования суммарного регистрируемого параметра представлен на рисунке 10 для «Регистрируемые параметр №2».

	A	B	C	D
1	Таблица	Параметр	Идентификатор	Наименование
2	Generator	P	39	Регистрируемый параметр №1
3	vetv	p1_ip	1335+1337	Регистрируемый параметр №2

Рисунок 10. Формат представления информации по регистрируемым параметрам

ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНОГО АЛГОРИТМА И ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АРВ

После импорта необходимых исходных данных в Модуль для начала выполнения расчетной оценки эффективности параметров настройки АРВ необходимо нажать кнопку «*Расчет*».

После нажатия указанной кнопки осуществляется проверка наличия в корневом каталоге программы лицензии, а также корректности файла лицензии. Подробная информация о лицензировании Модуля представлена в главе «Лицензирование» настоящего руководства.

При успешной проверке наличия лицензии пользователю выводится сообщение (рисунок 11) с необходимостью подтверждения начала выполнения расчетной оценки эффективности параметров настройки АРВ.

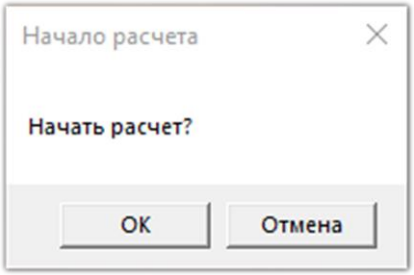

Рисунок 11. Вид сообщения о необходимости подтверждения начала выполнения расчетов

При нажатии кнопки «*Отмена*» запуск расчетного алгоритма не осуществляется. Сохранятся возможность корректировки исходной информации, а также установок программы.

В случае подтверждения пользователем начала выполнения расчета (нажатие кнопки «*ОК*») осуществляется запуск расчетного алгоритма Модуля.

Расчетная оценка эффективности параметров настройки АРВ выполняется последовательно для каждого из заданных в расчетном задании базовых режимов, в том числе с учетом необходимости формирования ремонтных схем.

На первом этапе осуществляется оценка возможности существования установившегося режима в нормальной схеме сети для базового режима.

Если по результатам проверки отсутствует сходимость режима в ПК *RUSTab*, то в таблицу результатов расчетов заносится информация вида «*Режим не балансируется в нормальной схеме*» (например, для «Базовый режим №2» на рисунке 16). При этом расчетная оценка эффективности

параметров настройки АРВ как в нормальной, так и в заданных ремонтных схемах не осуществляется.

Если возможность существования установившегося режима подтверждена, то для нормальной схемы базового режима осуществляется расчетная проверка эффективности параметров настройки АРВ. В целях определения эффективности параметров настройки АРВ выполняется два расчета: с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором и выведенными.

По результатам расчета с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором осуществляется определение степени демпфирования переходного процесса (*D*) для каждого регистрируемого параметра в соответствии с МУ. Полученные значения заносятся в соответствующие поля результатов расчетов в табличном виде.

Также расчетным образом определяется эффективности демпфирования переходного процесса с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором по отношению к выведенным. Результат оценки заносится в соответствующие поля результатов расчетов в табличном виде.

После завершения расчетной оценки эффективности параметров настройки АРВ для нормальной схемы определяется необходимость формирования ремонтных схем для данного базового режима. Если для базового режима заданы идентификаторы ремонтных схем, то для каждой ремонтной схемы выполняются следующие действия:

- Формирование ремонтной схемы в соответствии с расчетным заданием на основании базового режима.
- Оценка возможности существования режима в ремонтной схеме базового режима.

Если по результатам проверки отсутствует сходимость режима в ПК *RUSTab*, то в таблицу результатов расчетов заносится информация вида «*Режим не балансируется в ремонтной схеме*» (например, для «Ремонтная схема №2» «Базовый режим №1» на рисунке 16). При этом расчетная оценка эффективности параметров настройки АРВ не осуществляется.

- Ограничение перетока активной мощности в заданном контролируемом сечении расчетной схемы до заданного значения МДП по заданной траектории утяжеления (*действие выполняется при необходимости*).
- Расчетная проверка эффективности параметров настройки АРВ.
- Запись результатов расчетов в таблицу результатов расчетов в графическом виде.

При этом как для нормальной, так и для заданных ремонтных схем каждого базового режима осуществляется сохранение необходимой информации в соответствии с заданными до начала настройками программы. Подробное описание формирования указанных результатов будет приведено ниже.

Указанные действия повторяются для каждого базового режима, представленного в расчетном задании.

При этом после завершения расчетной проверки эффективности параметров настройки АРВ для конкретной схемы (нормальной или ремонтной) осуществляется изменение индикатора выполнения расчетного цикла. Пример отображения индикатора выполнения расчетного цикла представлен на рисунке 12.

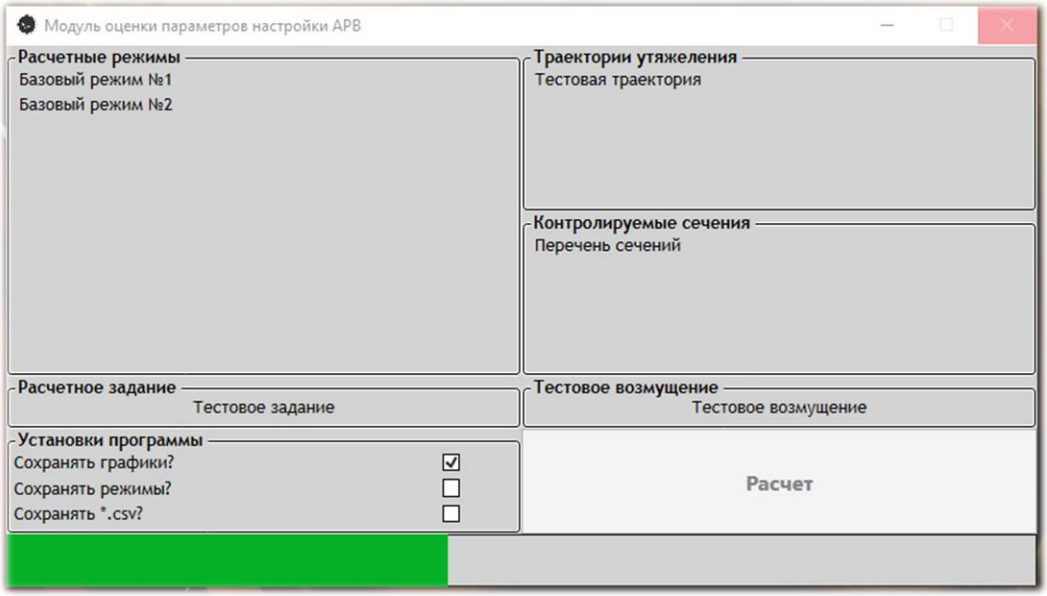

Рисунок 12. Пример индикации выполнения расчетного цикла

После выполнения расчетной оценки параметров настройки АРВ для каждого базового режима (в том числе ремонтных схем) формируется сообщение об окончании расчетного цикла. Пример сообщения представлен на рисунке 13.

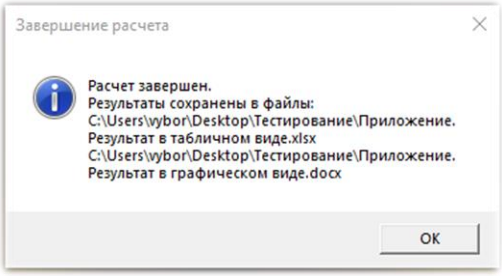

Рисунок 13. Пример сообщения о завершении расчетного цикла

ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МОДУЛЯ

Все результаты работы Модуля сохраняются в корневом каталоге программы (рисунок 14).

При этом основные результаты расчетной оценки эффективности параметров настройки АРВ сохраняются в следующих файлах (непосредственно в корневом каталоге программы):

- «*Приложение. Результат в графическом виде*» – содержит графическое отображение результатов расчетов для всех рассмотренных базовых режимов (для нормальной и ремонтных схем). Формат файла «*.doc».
- «*Приложение. Результат в табличном виде*» – содержит информацию по результатам расчетов в табличном виде для всех рассмотренных базовых режимов (для нормальной и ремонтных схем). Формат файл «*.xlsx».

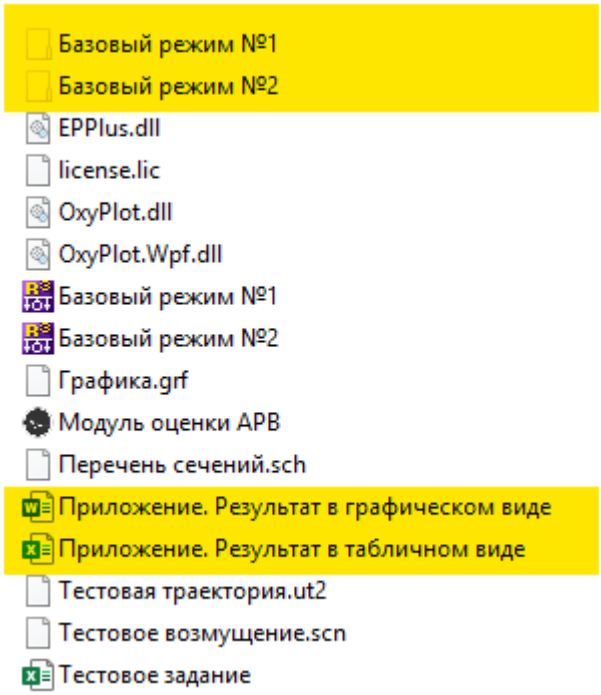

Рисунок 14. Сохранение информации по результатам работы

Дополнительно в зависимости от выбранных настроек программы возможно создание в корневом каталоге программы отдельных папок, наименование которых соответствует краткому наименованию базового режима. В данных папках (рисунок 15) осуществляется сохранение дополнительной информации по результатам работы Модуля.

Имя	Тип
Нормальная схема	Лист Microsoft Excel
Ремонтная схема №1	Файл "RST"
Ремонтная схема №1	Лист Microsoft Excel
Ремонтная схема №2	Файл "RST"
Ремонтная схема №3	Файл "RST"
Ремонтная схема №3	Лист Microsoft Excel
Ремонтная схема №4	Файл "RST"
Ремонтная схема №4	Лист Microsoft Excel
Рисунок 1.0.1	Файл "PNG"
Рисунок 1.0.2	Файл "PNG"
Рисунок 1.1.1	Файл "PNG"
Рисунок 1.1.2	Файл "PNG"
Рисунок 1.2.1	Файл "PNG"
Рисунок 1.2.2	Файл "PNG"
Рисунок 1.3.1	Файл "PNG"
Рисунок 1.3.2	Файл "PNG"

Рисунок 15. Пример данных папки с наименованием базового режима

Формат результатов работы Модуля в табличном виде

Результаты расчетной оценки параметров настройки АРВ на каждом этапе выполнения расчетов заносятся в табличную форму отображения результатов (рисунок 16), сохранение которой осуществляется после завершения расчетного цикла.

Табличная форма представления результатов расчетов содержит следующую информацию:

- «*Схема сети*» – наименование рассмотренной схемы базового режима (при этом наименование базового режима выводится отдельной строкой для всех столбцов таблицы).
- «*Регистрируемый параметр*» – наименование регистрируемого параметра, для которого осуществлялось определение степени демпфирования переходного процесса (*D*), а также эффективность демпфирования переходного процесса с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором по отношению к выведенным.
- «*Степень демпфирования*» – значение степени демпфирования регистрируемого параметра с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором.
- «*Демпфирование переходного процесса*» – если значение степени демпфирования регистрируемого параметра не превышает значение 0,01, то в данном поле отображается информация «*Демпфируется*», в ином случае – «*Не демпфируется*».

- «*Эффективность PSS*» – если по результатам анализа переходного процесса регистрируемого параметра с введенными каналами системной стабилизации или системным стабилизатором и выведенными имеет место повышение качества демпфирования регистрируемого параметра, то в данном поле отображается информация «*Эффективен*», в ином случае «*Не эффективен*».
- «*Примечание*» – указывается наименование рисунка, на котором представлено графическое изменение регистрируемого параметра.

	A	B	C	D	E	F
1	Схема сети	Регистрируемый параметр	Степень демпфирования	Результат проверки		Примечание
2				Демпфирование переходного процесса	Эффективность PSS	
3	*Базовый режим №1*					
4	Нормальная схема	Регистрируемый параметр №1	0.00100	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.0.1
5		Регистрируемый параметр №2	0.00315	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.0.2
6	Ремонтная схема №1	Регистрируемый параметр №1	0.00103	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.1.1
7		Регистрируемый параметр №2	0.00372	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.1.2
8	Ремонтная схема №2	Режим не балансируется в ремонтной схеме				
9	Ремонтная схема №3	Регистрируемый параметр №1	0.00072	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.2.1
10		Регистрируемый параметр №2	0.00831	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.2.2
11	Ремонтная схема №4	Регистрируемый параметр №1	0.00350	Демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.3.1
12		Регистрируемый параметр №2	0.03874	Не демпфируется	Эффективен	Рисунок 1.3.2
13	*Базовый режим №2*					
14	Нормальная схема	Режим не балансируется в нормальной схеме				

Рисунок 16. Формат результатов работы Модуля в табличном виде

Формат результатов работы Модуля в графическом виде

Результаты расчетной оценки параметров настройки АРВ на каждом этапе выполнения расчетов в графическом виде (при активации настройки «*Сохранять графики*») сохраняются в формате «*.png» в корневом каталоге программы в папке с наименованием базового режима, а также документ *MS Word* (рисунок 17), сохранение которого осуществляется после завершения расчетного цикла.

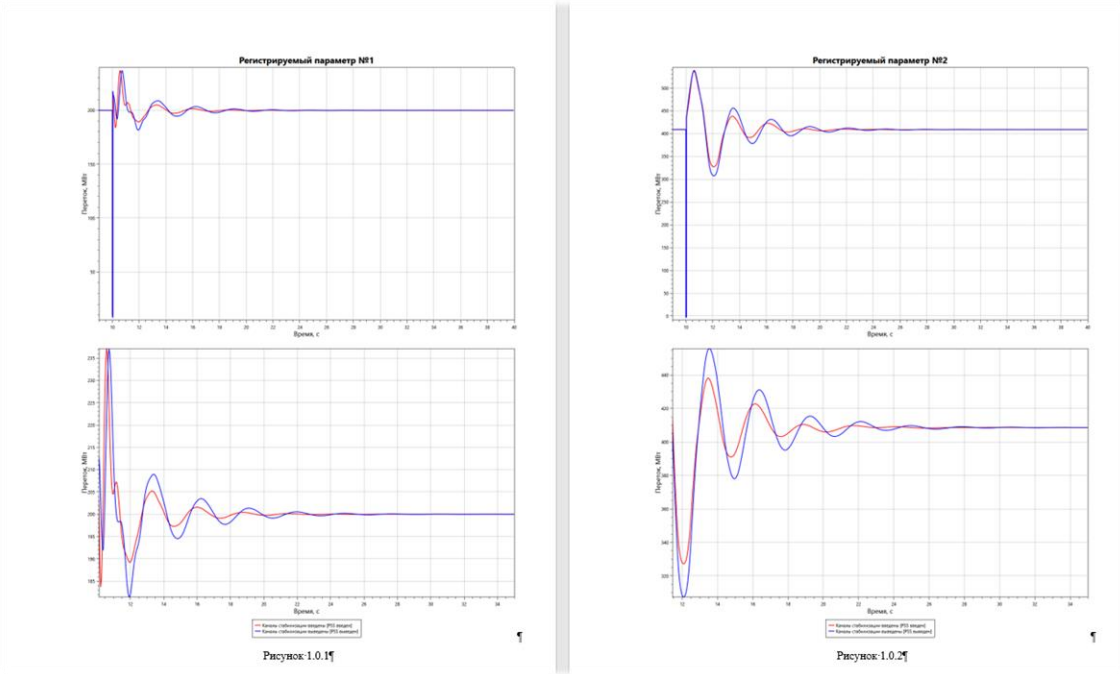

Рисунок 17. Формат результатов работы Модуля в графическом виде

При этом под каждым из рисунков помещается подпись с наименованием, соответствующим занесенному в столбец «*Примечание*» результатов работы Модуля в графическом виде.

Вид графического отображения для каждого регистрируемого параметра представлен на рисунке 18.

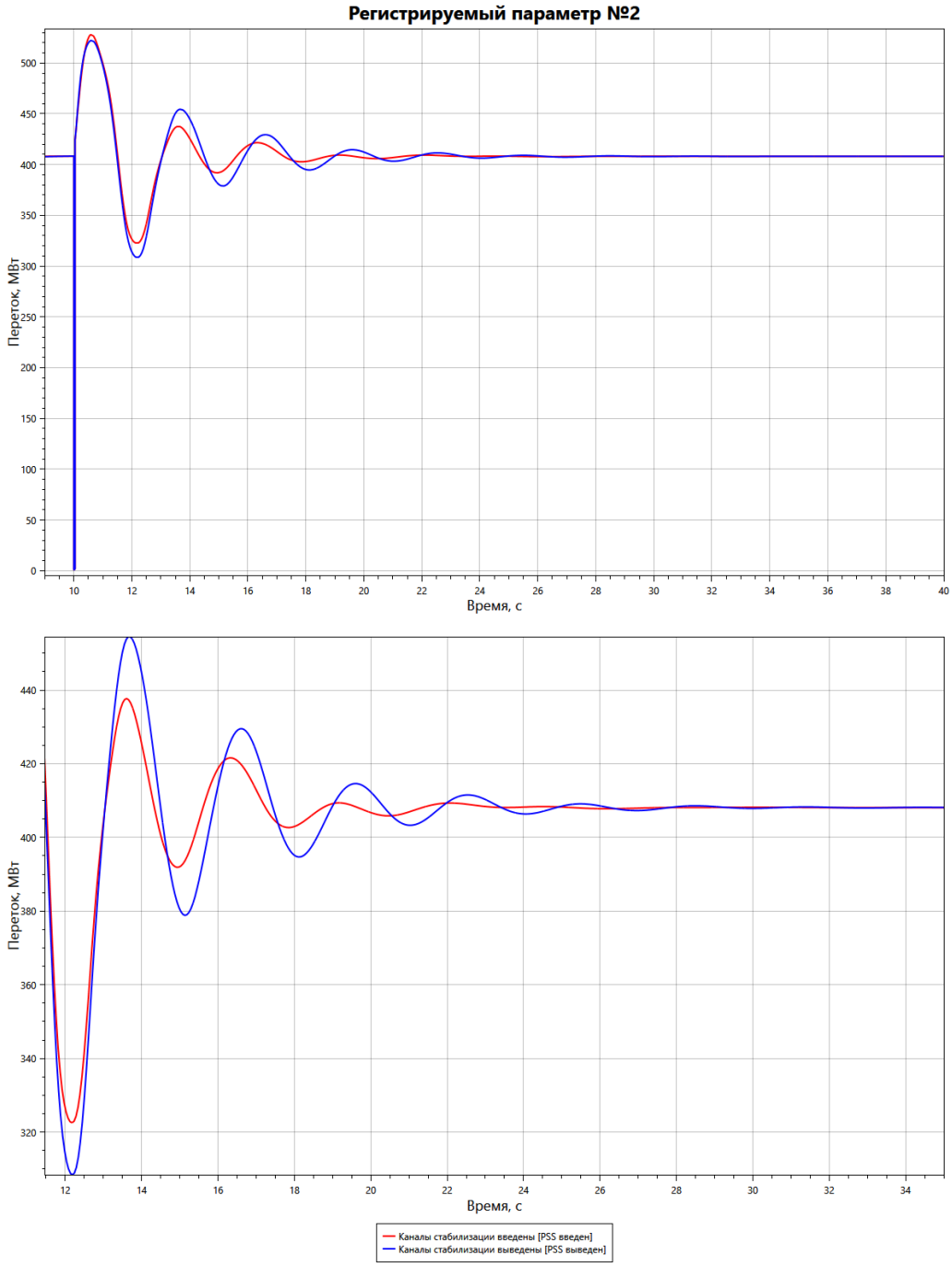

Рисунок 18. Пример графического отображения результата расчета

Графическое отображение каждого регистрируемого параметра представлят изменение регистрируемого параметра во времени. На каждом графическом отображении представлена следующая информация:

- Наименование регистрируемого параметра.
- Кривые изменения регистрируемого параметра для расчета с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором и расчета при выведенных каналах стабилизации или системном стабилизаторе.
- Легенда.

При этом кривые изменения регистрируемого параметра выводятся на два отдельных графика:

1. Первый график иллюстрирует изменение регистрируемого параметра во времени с учетом ограничения временного диапазона: значением времени реализации тестового возмущения за вычетом одной секунды и временем окончания расчета переходного процесса.
2. Второй график иллюстрирует изменение регистрируемого параметра во времени с учетом ограничения временного диапазона:

2.1. Минимальным из времени первого пересечением сверху вниз кривой параметра и линии, соответствующей начальному значению данного параметра для расчета с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором и расчета с выведенными каналами стабилизации или системным стабилизатором.

2.2. Минимальным из времени окончания расчета переходного процесса и времени реализации тестового возмущения плюс 25 секунд.

Дополнительно предусмотрена возможность сохранения регистрируемых параметров для каждой рассмотренной схемы базового режима (нормальной и ремонтных схем) в табличном виде в формате «*.xls» (рисунок 19).

Сохранение указанной информации осуществляется при активации настройки «*Сохранять *.xls*» в корневом каталоге программы в папке с наименованием базового режима, а наименование файла соответствует наименованию рассмотренной схемы базового режима. При этом наименование листов в указанном файле соответствует наименованию регистрируемого параметра.

Для каждого регистрируемого параметра осуществляется экспорт следующих результатов расчетов:

- «*PSS введен*» – результаты расчета с введенными каналами стабилизации или системным стабилизатором.
- «*PSS выведен*» – результаты расчета с выведенными каналами стабилизации или системным стабилизатором.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PSS введен		PSS выведен					
2	0	199.10003	0	199.10003				
3	0.053322	199.19996	0.053184	199.03797				
4	0.105595	199.19354	0.105251	198.95829				
5	0.16168	199.07943	0.161254	198.85688				
6	0.218009	199.00294	0.21752	198.77218				
7	0.273559	199.01057	0.273134	198.76467				
8	0.324961	199.11664	0.324564	198.86465				
9	0.376869	199.32437	0.376462	199.08192				
10	0.434329	199.64309	0.433861	199.43831				
11	0.492375	200.0033	0.491856	199.86796				
12	0.54595	200.31286	0.545366	200.26245				
13	0.604658	200.57371	0.604002	200.62401				
14	0.654658	200.70683	0.654002	200.83485				
15	0.713535	200.75495	0.711675	200.94806				
16	0.772249	200.70793	0.768586	200.93466				
17	0.822249	200.62313	0.818586	200.84938				
18	0.872249	200.52679	0.868586	200.7311				
19	0.922249	200.44332	0.918586	200.61467				
20	0.980609	200.38353	0.977605	200.51756				

Регистрируемый параметр №1 | Регистрируемый параметр №2

Рисунок 19. Формат вывода регистрируемых параметров в табличном виде

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Для запуска расчетного алгоритма Модуля требуется наличие файла *license.lic* в корневом каталоге программы.

Предоставление лицензии на работу Модуля осуществляется по запросу на адрес электронной почты Выборных Ивана Григорьевича.

При нажатии копки «Расчет» выполняется проверка наличия файла лицензии в корневом каталоге программы, а также корректности имеющегося файла *license.lic*. При этом возможно появление сообщений об ошибках, вид которых представлен на рисунке 20 и рисунке 21.

Указанные сообщения свидетельствуют об отсутствии файла лицензии или его некорректности.

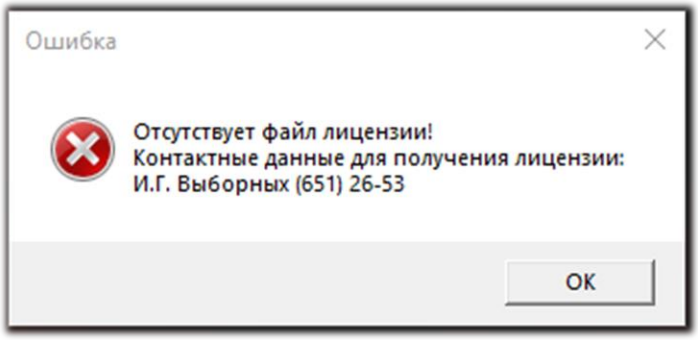

Рисунок 20. Вид сообщения при отсутствии лицензии

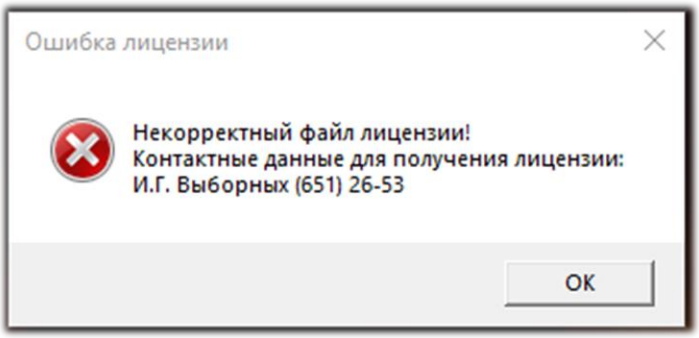

Рисунок 21. Вид сообщения при некорректном файле лицензии